省级精品课程：《植物生理学》

第一章 植物水分生理

主讲人：高丽萍

植物一切正常生命活动，只有在一定的细胞水分含量的状况下，才能进行；否则，植物的正常生命活动就会受阻，甚至停顿。所以，在农业生产中，水是决定收成有无的重要因素之一，农谚说：“有收无收在于水，收多收少在于肥”，就是这个道理。

植物水分代谢（water metabolism）

如何保持水分平衡 ---- 开源节流

1. 水分的吸收

2. 水分的散失

3. 水分在植物体内的运输

第一节　水分在生命活动中重要作用

第二节　植物细胞对水分的吸收

第三节　植物根系对水分的吸收

第四节　植物的蒸腾作用

第五节　植物体内水分向地上部分的运输

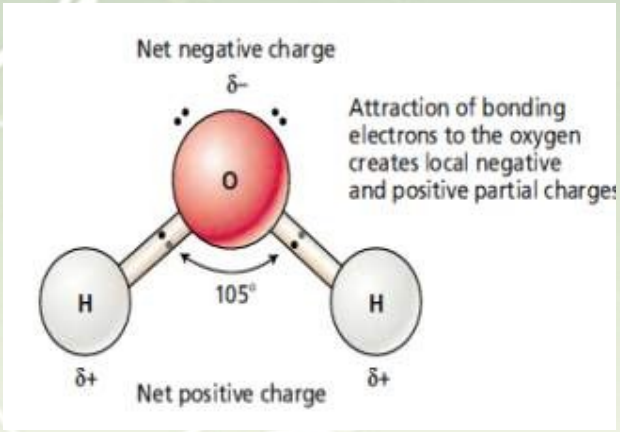
第六节　合理灌溉的生理指标

图片主要引自 Plant Physiology, Edition by Lincoln Taiz and Eduardo Zeiger

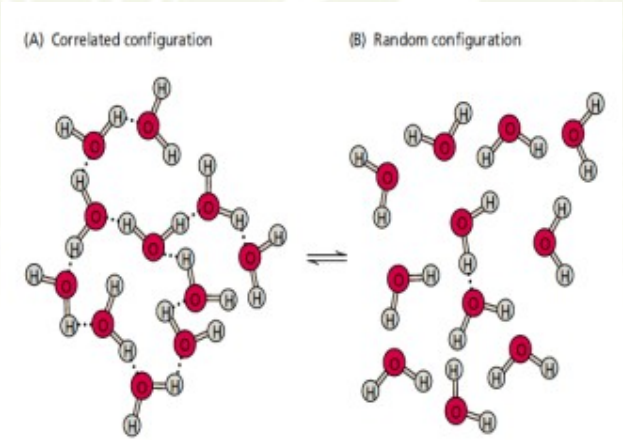
其次来自于百度搜索

第一节　水分在生命活动中重要作用

一、水的物理化学性质



水是极性分子



缔合分子之间具有氢键

1. 高比热 ------- *保持体温相对恒定*

2. 高沸点、高气化热 ---- *调节体温*

3. 高溶解热 ----- *难以结冰*

4. 内聚力、附着力、表面张力共同作用产生毛细作用 *--- 有利于水分运输*

5. 高介点常数 --- *是植物体内很好的溶剂*

6. 不可压缩性 ----- *保持固有姿态*

二、水分在生命活动中的重要作用

- 生理需水
- 生态需水

1. 重要组成成分 ---70--90%

水生植物 ---90%
中生植物 ---70--90%
旱生植物—可低达 6%

a. 束缚水和自由水的概念

束缚水（bound water）：与*细胞组分紧密*结合而不能自由移动、不易散失的水分。

自由水（free water）：与*细胞组分吸附力*较弱、可自由移动的水分。



b. 自由水／束缚水比率在代谢过程中的意义

自由水／束缚水比率越高，原生质溶胶状，植物代谢强，但抗性弱。（如——旺盛生长的植物体）

自由水／束缚水比率越低，原生质凝胶状，植物代谢弱，但抗性强。（如——休眠的种子）

2. 水分是代谢作用过程的反应物质

3. 水分是各种生理生化反应和运输物资的介质

4. 水能使植物保持固有的姿态

5. 水具有重要的生态意义（生态需水）



第二节　植物细胞对水分的吸收

一、水势（Water potential， Ψw， the Greek letter psi ）

1. 概念

$$\psi_w = \frac{\Delta \mu_w}{V_{w,m}} = \frac{\mu_w - \mu_w^\circ}{V_{w,m}}$$

每偏摩尔体积的水的化学势差。以符号 Ψw 表示。

- 表示水分参与化学反应的本领或移动的潜在趋势

- 水分总是从水势高处移向水势低处，直到两处水势差为 0 为止。

水分移动决定于水势差（梯度）

2. 水势的单位 ---- 压力单位（与化学势单位不同）

巴（bar）、大气压（atm）、兆帕（Mpa）

1bar=0.987atm　　1atm=1.01bar

1Mpa=10^6pa=10bar=9.87atm

3. 纯水水势的性质

在标准压力下，与体系的温度、高度相同时，纯水的水势为0，0为最高值

0---- 表示水分移动的潜势最大

4. 含水体系和细胞的水势组成

$$\psi_w = \psi_s + \psi_m + \psi_p + \psi_g$$

升高 10 米，
增加 0.1MPa

Ψs：溶质势，又称渗透势，是由于溶质（无机、有机物等）颗粒的存在而使水势下降的部分。

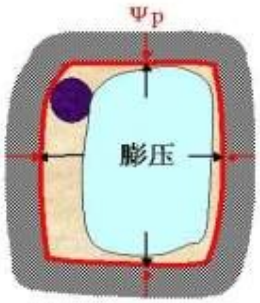
范特霍夫公式：Ψs= -iCRT

注意：溶质势与溶液浓度呈反比

Ψm：衬质势，由于衬质（表面能够吸附水分的物质，如蛋白体、染色体、膜系统等）存在而引起水势的下降。

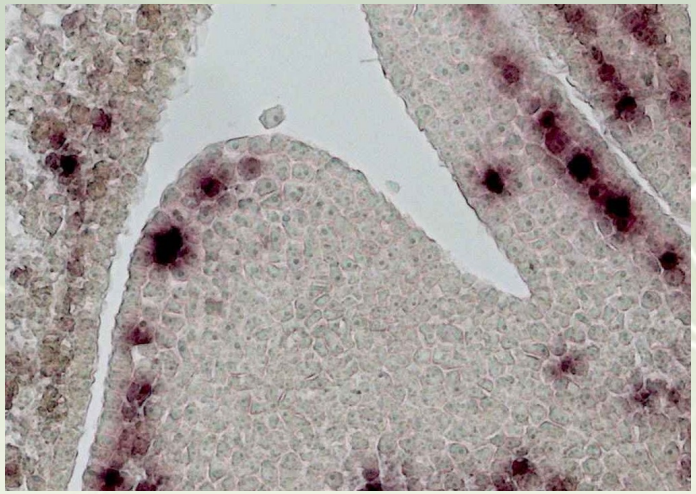
注意：干燥的衬质表面衬质势可达 -300MPa

- Ψp：压力势，外界压力影响体系水分移动的势值，通常为正值。
- 细胞吸水膨胀而对细胞壁产生的压力为膨压，而细胞壁则受到一种与彭压大小相等、方向相反的壁压。



注意：初始质壁分离时 Ψp 为 0，剧烈蒸腾是可为负值。

5. 细胞的水势组成

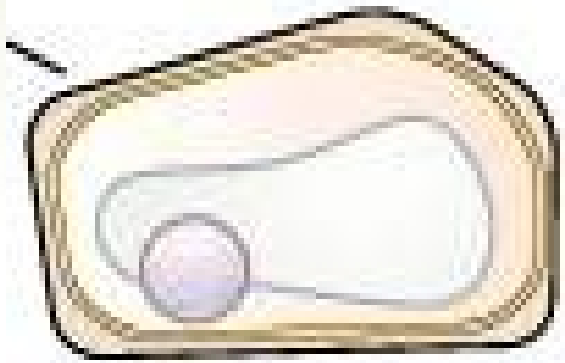


I. 未形成液泡的细胞

$$\psi_{细胞} = \psi_{细胞质} = \psi_s + \psi_m + \psi_p$$

II. 成熟的细胞

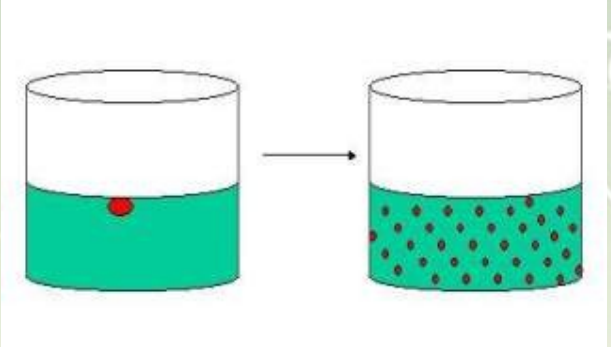
$$\psi_{细胞} = \psi_{液泡} = \psi_s + \psi_p$$



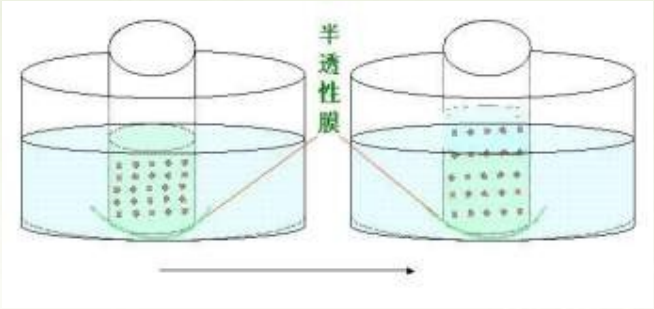
二、植物细胞的吸水方式

1. 水分的移动方式：

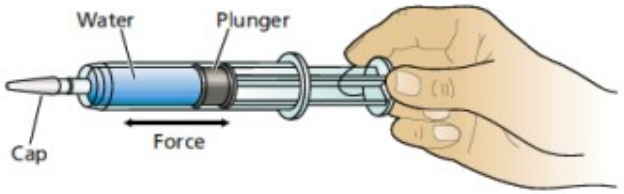
- 扩散 ----- 从较高化学势向较低化学势的随机运动



- 渗透 --- 水分从水势高的系统通过半透膜向水势低的系统移动的现象



- 集流 --- 压力梯度下共同移动的现象



2. 细胞的吸水方式

（1）渗透吸水 ---- 由于溶质势下降引起的。

（2）吸胀吸水 --- 由于低的衬质势而引起的吸水。如无液泡的分生组织，干燥的种子的吸水

注意：蛋白质吸胀力 > 淀粉 > 纤维素

（3）降压吸水 ---- 由于压力势降低而引起的细胞吸水。

如茎膨旺盛

（4）水通道的微集流

水通道的微集流

渗透作用

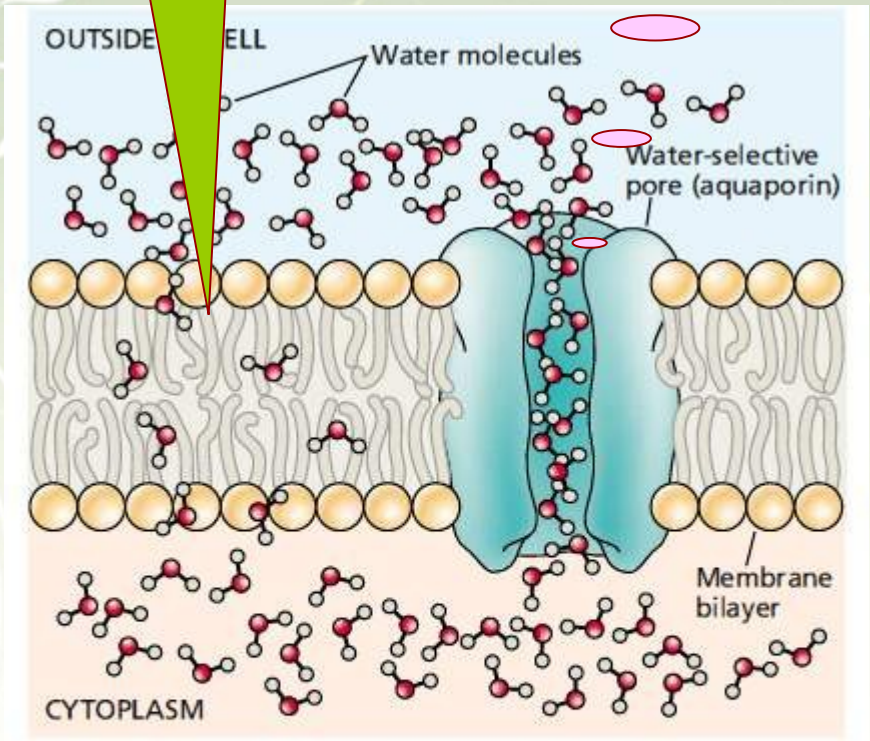
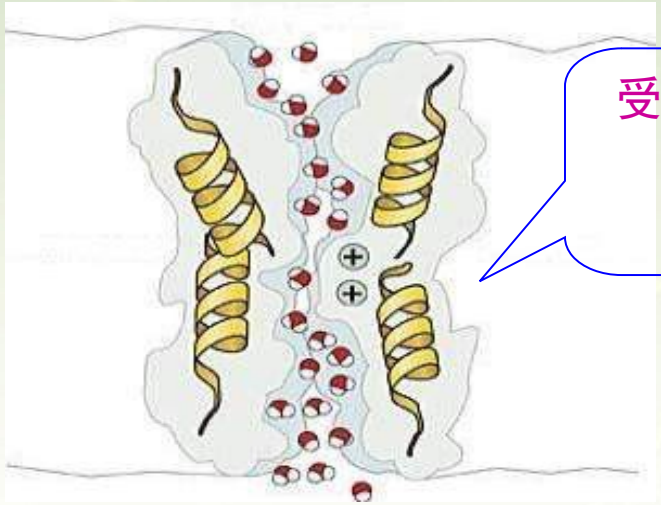


FIGURE 3.6 Water can cross plant membranes by diffusion of individual water molecules through the membrane bilayer, as shown on the left, and by microscopic bulk flow of water molecules through a water-selective pore formed by integral membrane proteins such as aquaporins.

水通道蛋白（water channel protein）：具有通透水分功能的膜内在蛋白。不需要能量，顺水势梯度，较小水越膜运动的阻力。



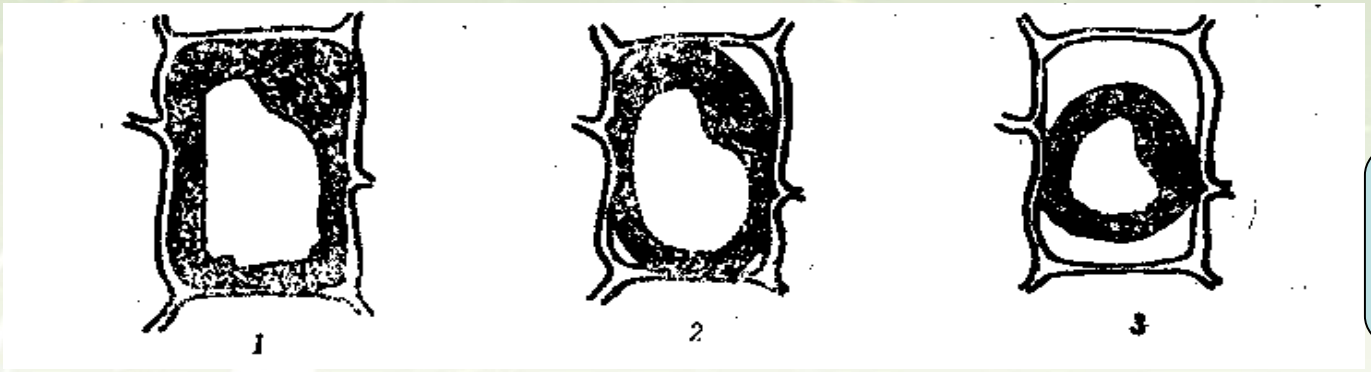
受磷酸化和去磷酸化的调节

参与不同功能，如生殖过程，生长分化，长距离运输

渗透吸水 ---- 成熟细胞的质膜和液泡膜可以看成是半透膜，细胞和细胞外环境间便可发生渗透作用，构成渗透系统。

高渗溶液

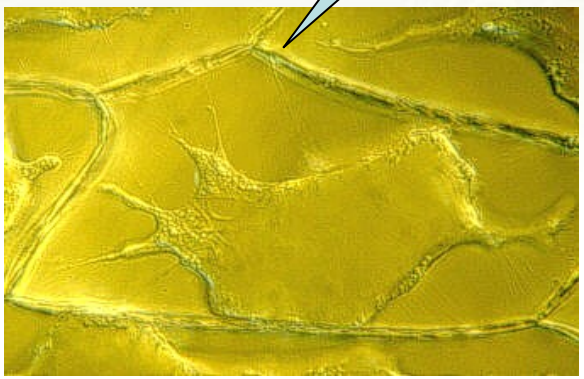
质壁分离



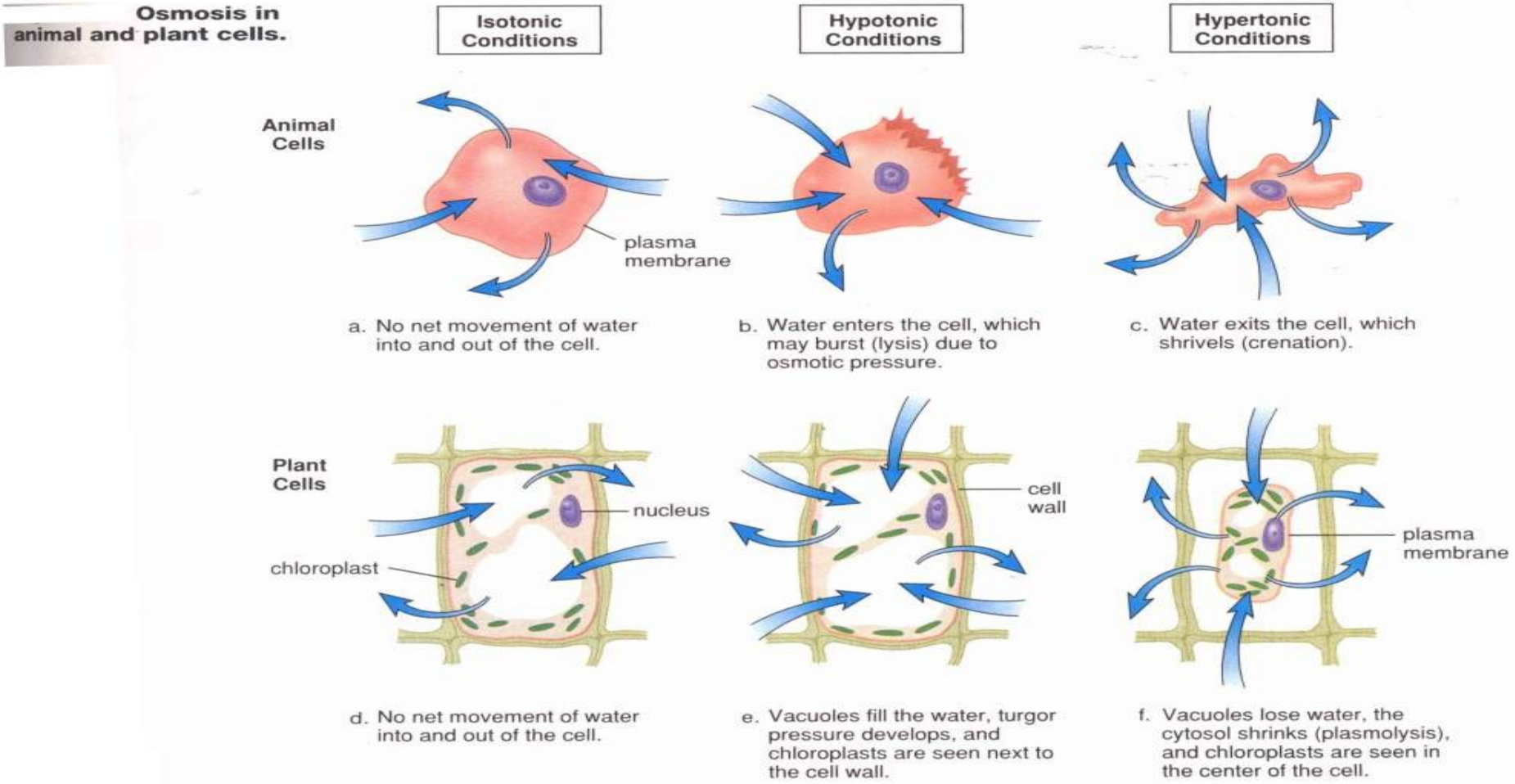
质壁分离现象

质壁分离复员

低渗溶液

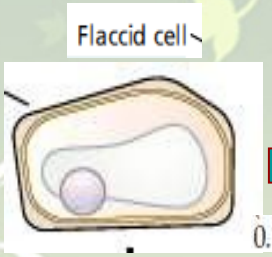


- 用于判断细胞的死活；
- 测定渗透势



细胞水分转运是一个动态过程

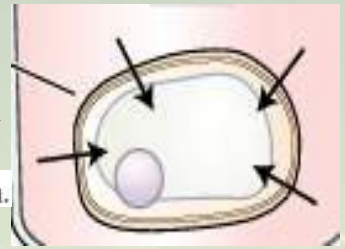
（疲软细胞）



Ψ_p = 0 MPa
Ψ_s = –0.732 MPa
Ψ_w = –0.732 MPa

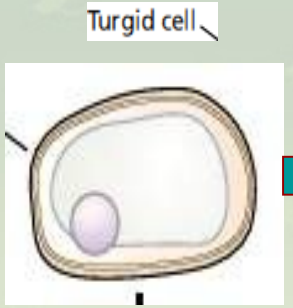
吸水

0.1 *M* sucrose solution.



Ψ_w = –0.244 MPa
Ψ_s = –0.732 MPa
$\Psi_p = \Psi_w - \Psi_s$ = 0.488 MPa

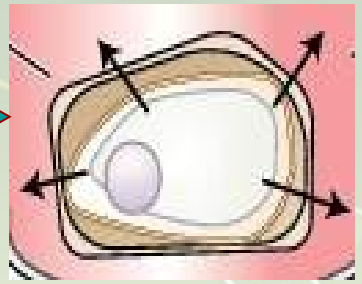
（膨胀细胞）



Ψ_p = 0.488 MPa
Ψ_s = –0.732 MPa
Ψ_w = –0.244 MPa

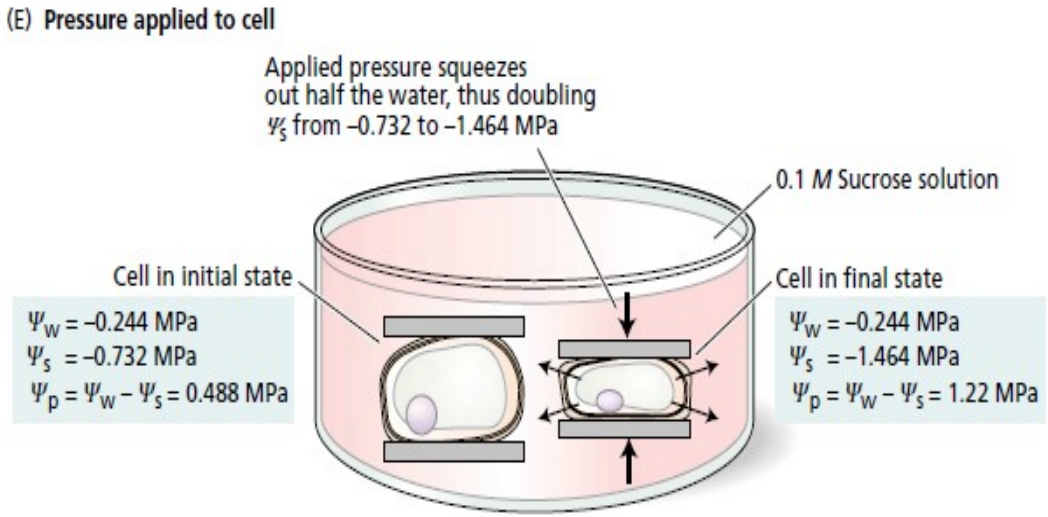
失水

0.3 *M* Sucrose solution



Ψ_w = –0.732 MPa
Ψ_s = –0.732 MPa
$\Psi_p = \Psi_w - \Psi_s$ = 0 MPa

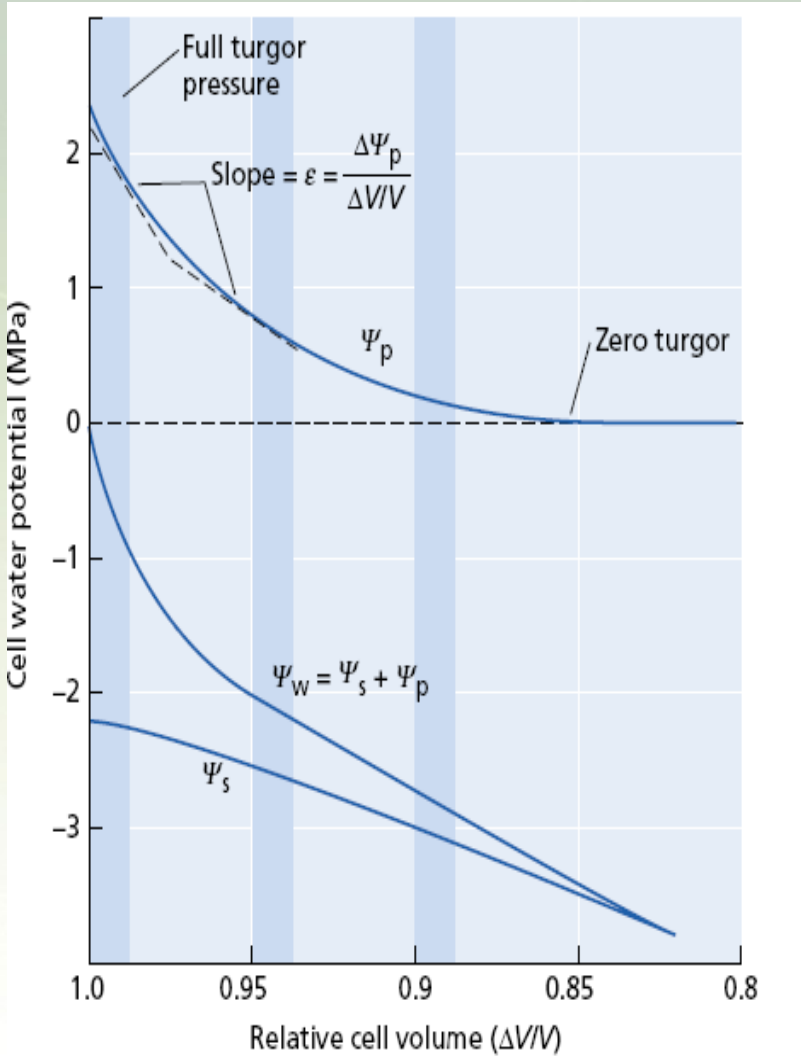
细胞壁有刚性，体积变化较少，溶质势变化较小



随着体积减小时，溶质势降低（P1V1=P2V2）

由于细胞壁的刚性，体积小的变化（5%），引起压力势大的变化。

下降 10–15%，压力势降为 0 。



特例

1、强烈蒸腾下细胞

Ψ_p为负值

2、初始质壁分离细胞

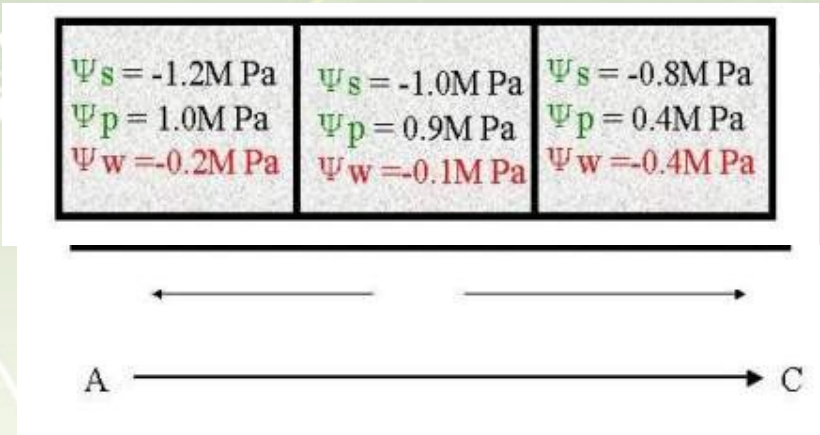
$\Psi_p=0$, $\Psi_w=\Psi_s$

3、充分吸水细胞

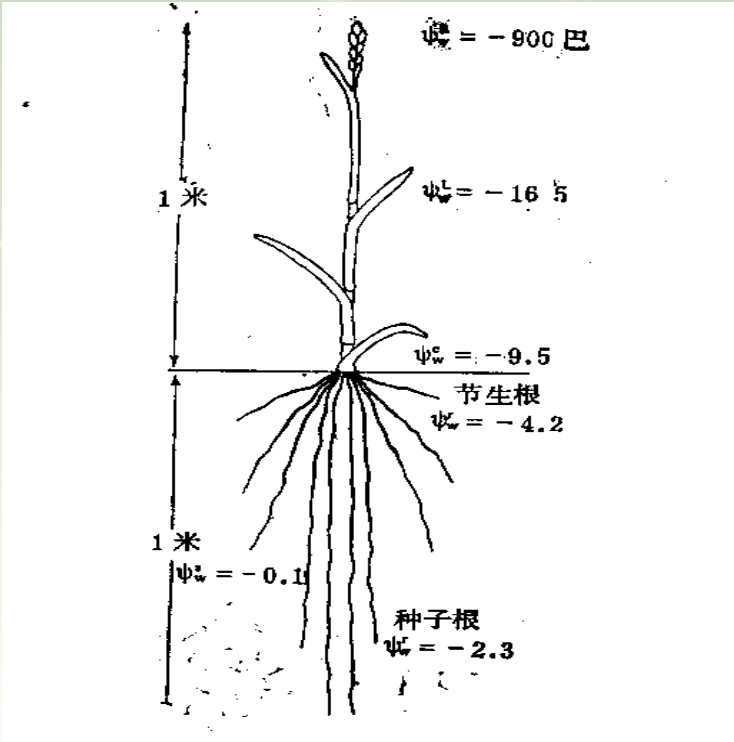
$\Psi_w=0$, $\Psi_p=-\Psi_s$

植物细胞颇似一个自动调节的渗透体系

三、相邻细胞间水分的运转



相邻细胞的水分移动方向决定于两细胞间的*水势差异*



在植物体内，组织内水分运输及不同部位水分运输也符合以上规律。

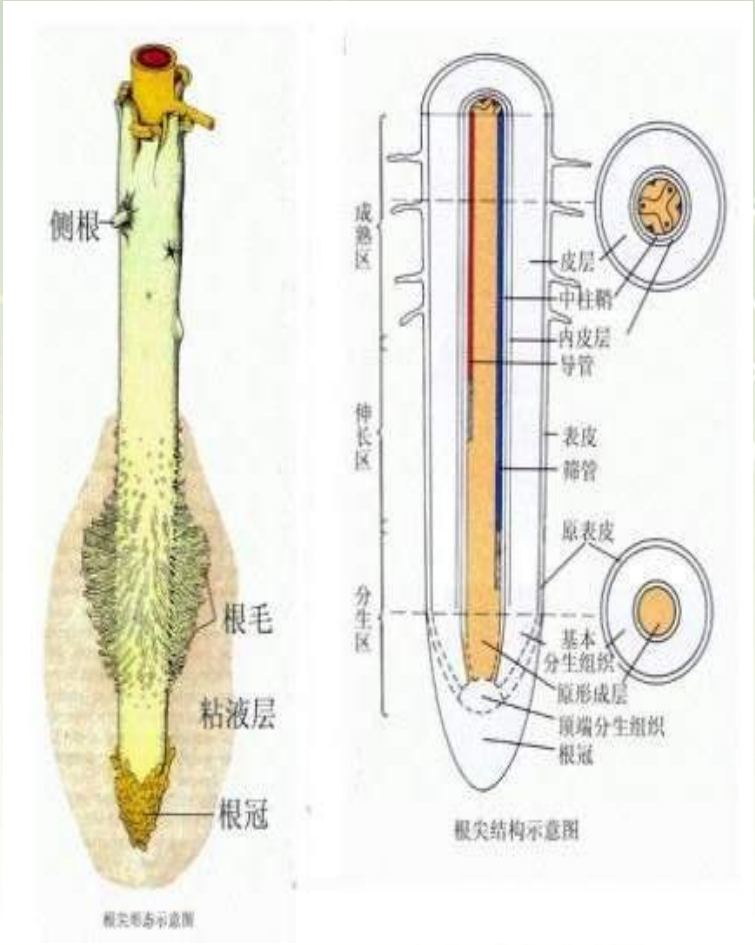
第三节　植物根系对水分的吸收

根系是陆生植物吸水的主要器官

一、根系吸水的部位

根尖的伸长区和根毛区

- 吸收面积大；
- 壁外层有果胶质覆盖，粘性好，利于附着；
- 输导组织发达，运输阻力小，转移速度快。



二、根系吸水的途径

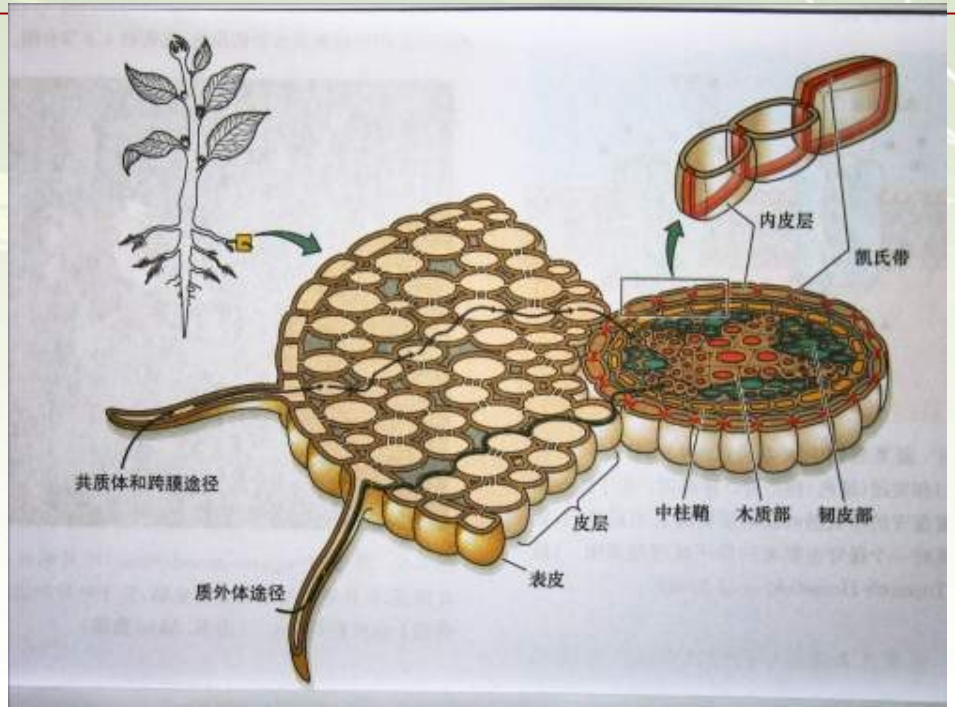
径向途径：水分 -- 根毛 -- 皮层 -- 内皮层 -- 中柱薄壁细胞 -- 导管（根的吸水）

轴向途径：木质部导管中传输（从下向上运输）

质外体途径 -- 由细胞壁、细胞间隙、胞间层及导管的空腔组成的细胞外部分

共质体途径 -- 由一个细胞的细胞质经胞间连丝进入另一个细胞的细胞质的移动过程。

跨细胞途径—穿过细胞膜



根被简单看成渗透体系，内皮层为“膜”，根吸水决定于水势梯度。

三、根系吸水的机理——主动吸水和被动吸水

（1）主动吸水 -- 由植物根系生理活动引起的吸水过程。具体反应在根压（root pressure）的存在上。

0.1--0.2Mpa



植物根系的生理活动使液流从根部上升的压力.

根压存在的两个证据



吐水
（guttation）

没有受伤的植物处在土壤水分充足、天气潮湿的环境中，叶片尖端或边缘有液体分泌的现象。

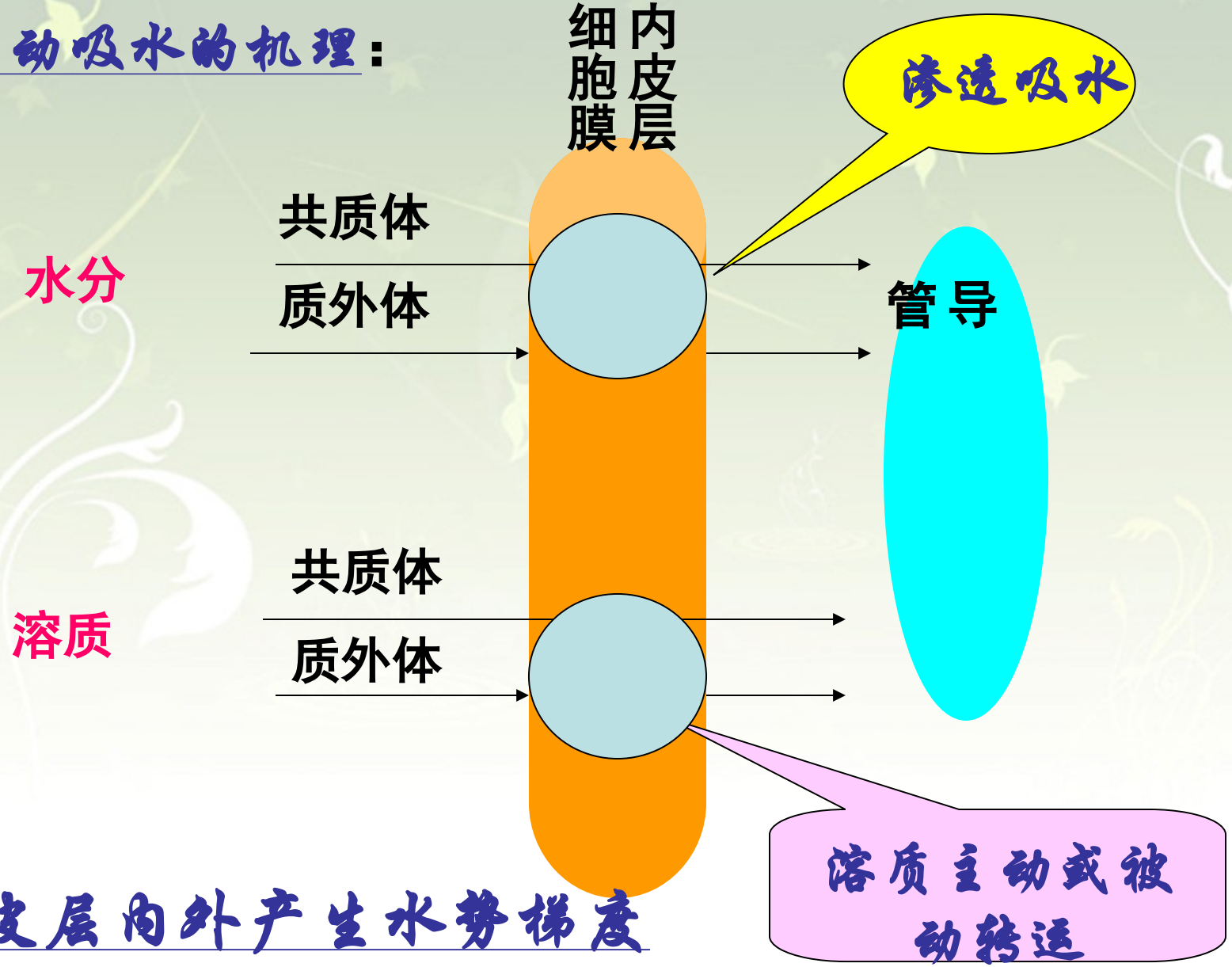


伤流(bleeding)

从植物茎的基部将茎切断，切口不久流出液滴，从受伤或折断的植物组织溢出液体的现象，叫做伤流，流出的液体为伤流液。

可作为根系活动能力强弱的指标。

主动吸水的机理：



内皮层内外产生水势梯度

（2）被动吸水 ---- 以蒸腾拉力为动力的吸水过程。

叶片蒸腾 ---- 气孔水势下降 ---- 叶肉细胞水势下降 ---- 叶脉导管压力势下降 ---- 茎根的导管压力下降 ---- 根部细胞水分亏缺 ---- 水势下降 ---- 根吸水

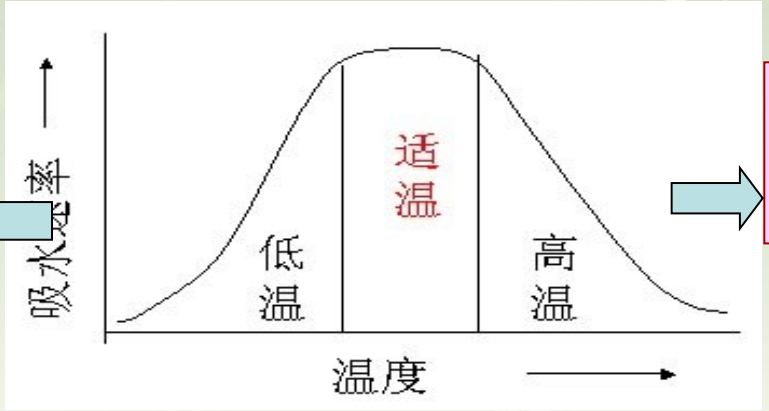
证明：蒸腾的枝条可以通过被麻醉或死亡的根系吸水。

高大的树木以被动吸水方式为主，春季叶片未展开或已落叶的树木以主动吸水为主。

四、影响根系吸水的外界条件

（1）土壤温度

抑制根系吸水的速率
水分扩散速率降低
原生质粘性增大
呼吸作用减弱
根系生长缓慢



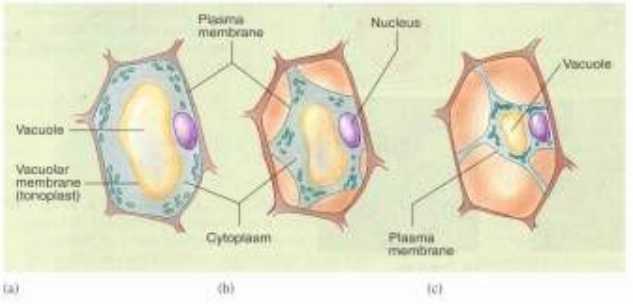
加速根的老化
酶蛋白变性

农业应用：午不浇园

(2）土壤溶液 -- 影响土壤水势

- 避免出现“烧苗”，。
- 盐碱土中作物吸水困难。





（3）土壤通气条件 --- 呼吸减弱，影响根压；缺氧，进行无氧呼吸，积累较多酒精，对根有害

- 淹水后，作物需活水灌溉
- 中耕耘田、排水晒田，保持土壤“团粒结构”

（4）土壤水分状态

暂时萎蔫 --- 蒸腾降低后，萎蔫植物可以恢复正常。

永久萎蔫 --- 蒸腾降低后，萎蔫植物不能恢复正常。

永久萎蔫时土壤含水百分率又称为永久萎蔫系数，反映土壤中不可利用水的指标。

植物吸收主要是土壤可利用水：（田间持水量 - 永久萎蔫系数）

第四节　植物的蒸腾作用

蒸腾作用：水分以气体状态，通过植物体的表面（主要是叶）从体内散失到体外的现象

根系吸收的，绝大多数被蒸腾了，只有1.5---2.0%的水分用于体内代谢。

一、蒸腾作用的意义和方式

1、蒸腾作用的意义和方式

- ✓ 产生蒸腾拉力
- ✓ 促进木质部汁液中物质的运输
- ✓ 降低植物体的温度
- ✓ 有利于 CO_2 的同化

2. 部位和方式：

幼小植物（地上部分都能蒸腾）

茎和枝条（皮孔蒸腾）

叶片 { 角质层蒸腾 3%-5%
{ 气孔蒸腾

80 % ------90 %

3. 蒸腾作用的指标

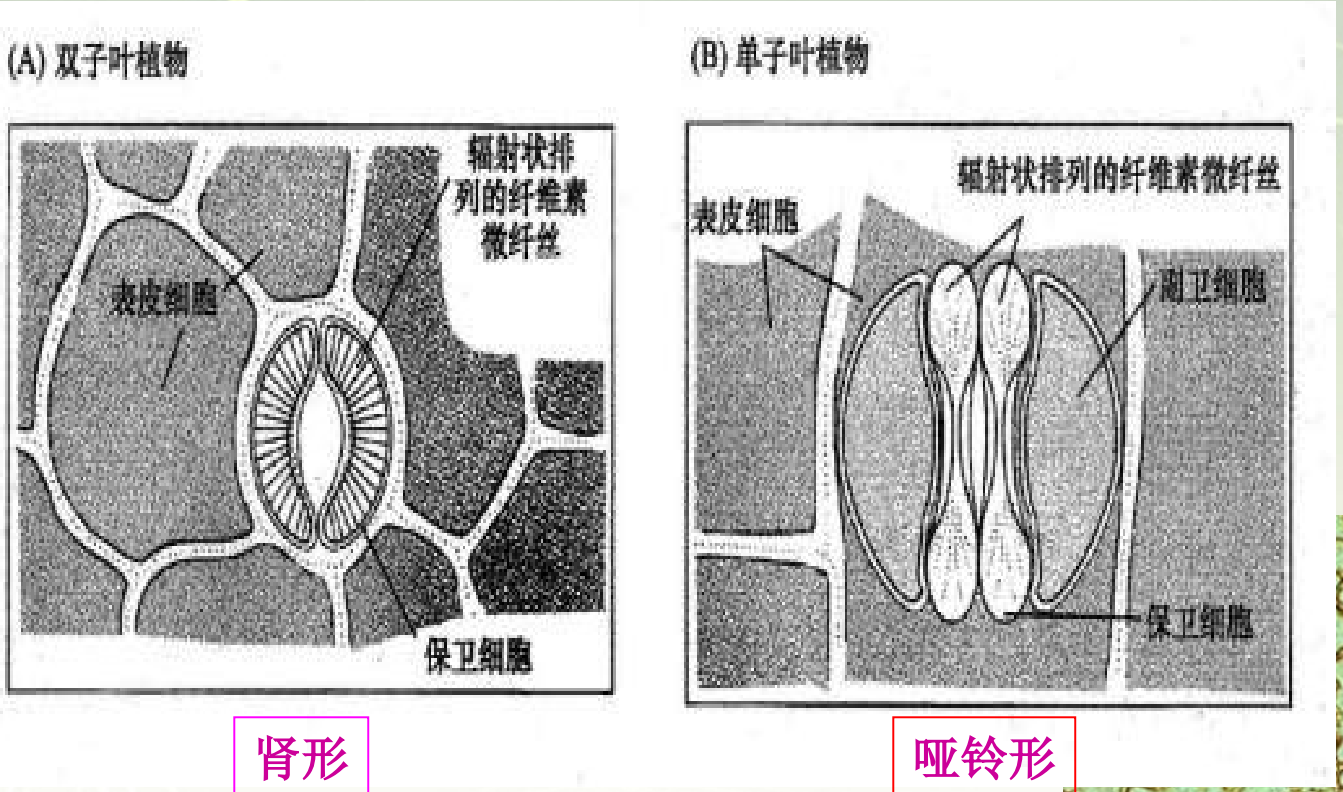
蒸腾速率（transpiration rate）：指在单位时间内，单位叶面积上通过蒸腾作用散失的水量。

蒸腾效率（transpiration ratio）：指植物每蒸腾 1 千克水所形成的干物质的克数。

蒸腾系数（transpiration coefficient）：指植物每形成 1 克干物质所消耗水分的克数。

（又称需水量 ---- 其值越小，水分利用率越高）

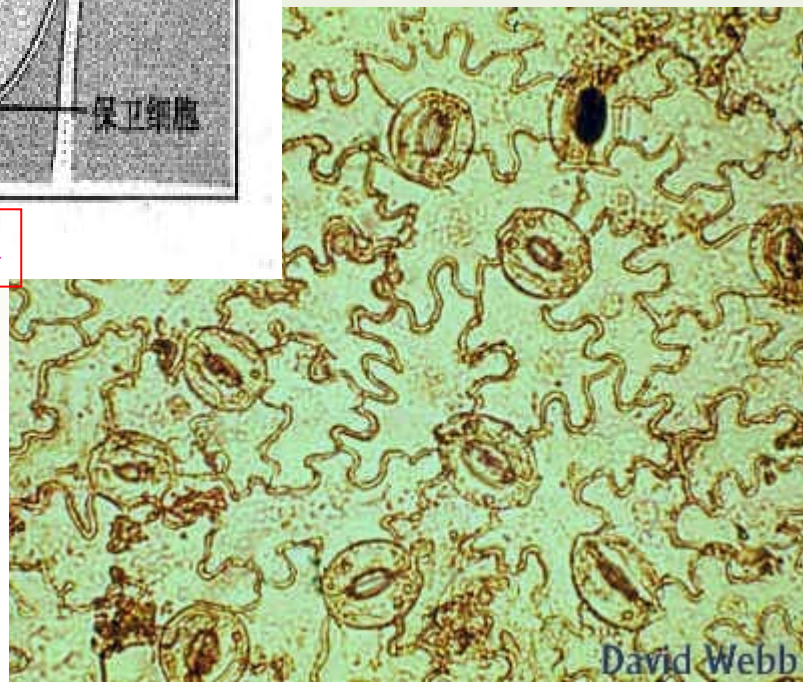
二、气孔蒸腾

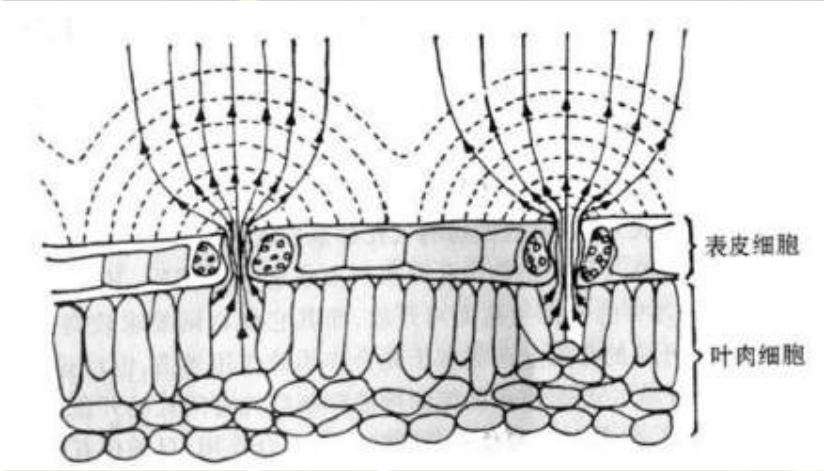


肾形

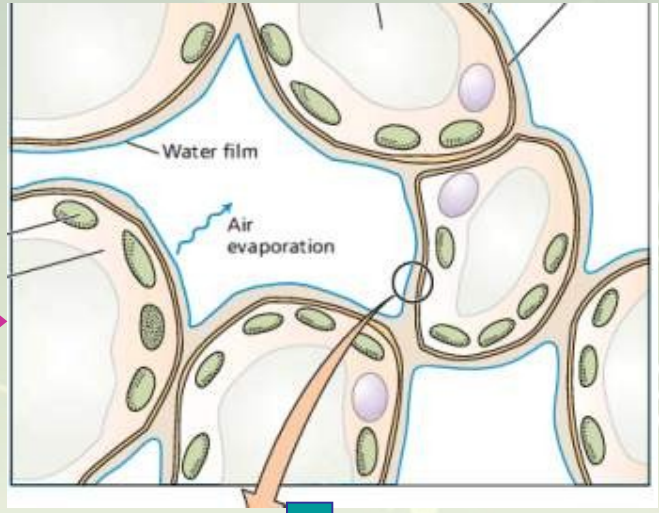
哑铃形

气孔结构

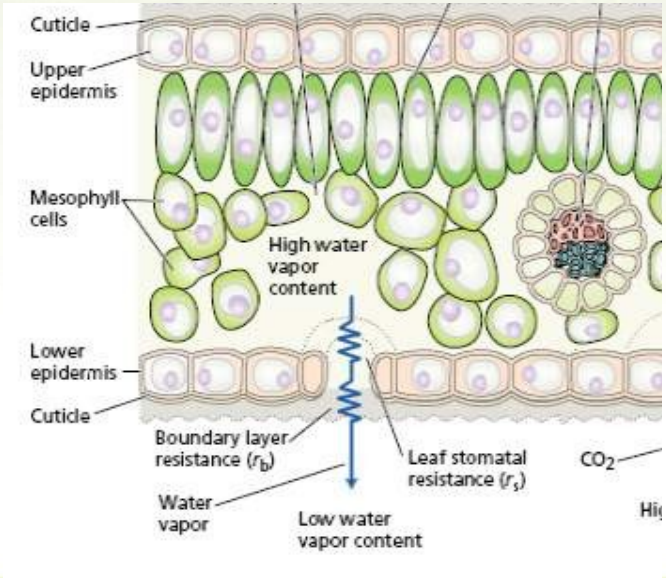




蒸发



扩散



1. 气孔蒸腾的过程

a. 蒸发：皮层细胞间隙及气孔下腔周围细胞的水分由液态变为气态。

b. 扩散：气孔下腔的水蒸气分子通过气孔扩散到空气中去。

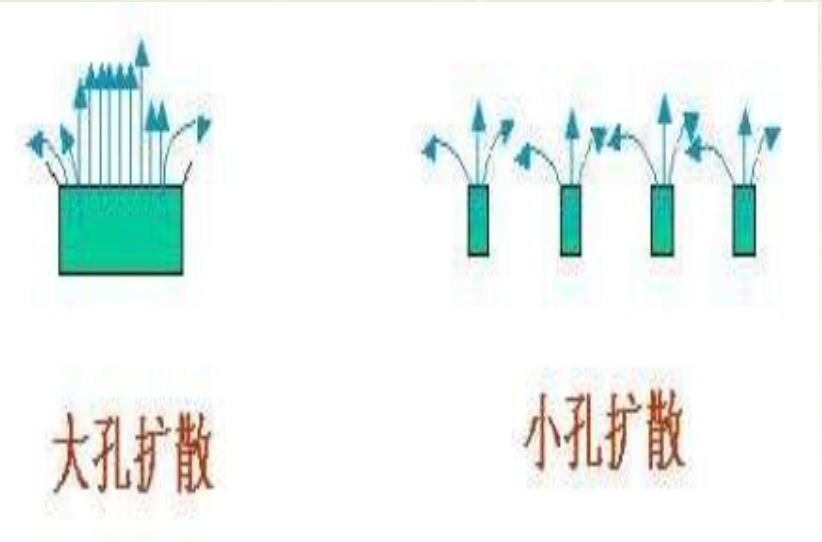
2. 气孔的特点

（1）数目多、分布广

注意：单子叶分布在上下表皮、双子叶分布在下表皮气孔分布的差异

（2）面积小、蒸腾速率快

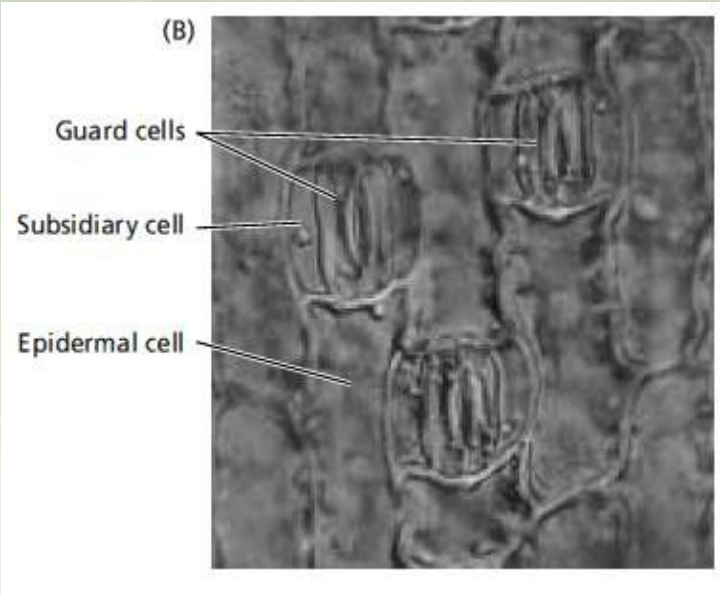
气孔的面积只占叶面积的 1%–2%，而气孔蒸发量却是同叶面积自由水面蒸发的 50% 以上。

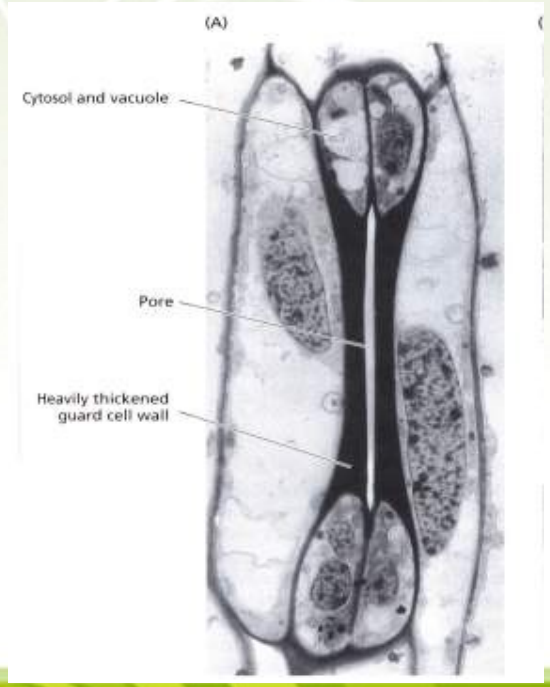


小孔扩散律 ----- 气孔扩散与周长成正比

（3）保卫细胞体积小，膨压变化迅速（少量溶质即可调节气孔开闭）

（4）保卫细胞具有多种细胞器 -- 叶绿体、丰富的线粒体（进行光化学反应，合成 ATP，呼吸加强，提供能量）





（5）保卫细胞具有不均匀的加厚的细胞壁及微纤丝结构。

（利于气孔张开）

（6）保卫细胞与周围细胞联系紧密

（无胞间连丝，有离子通道、外连丝结构，利于离子交换，建立渗透梯度。）

3. 气孔的运动的机理

气孔对蒸腾和气体交换过程的调节是靠它本身的开闭来控制的。

保卫细胞的吸水膨胀（水势的变化）是引起气孔运动的原因

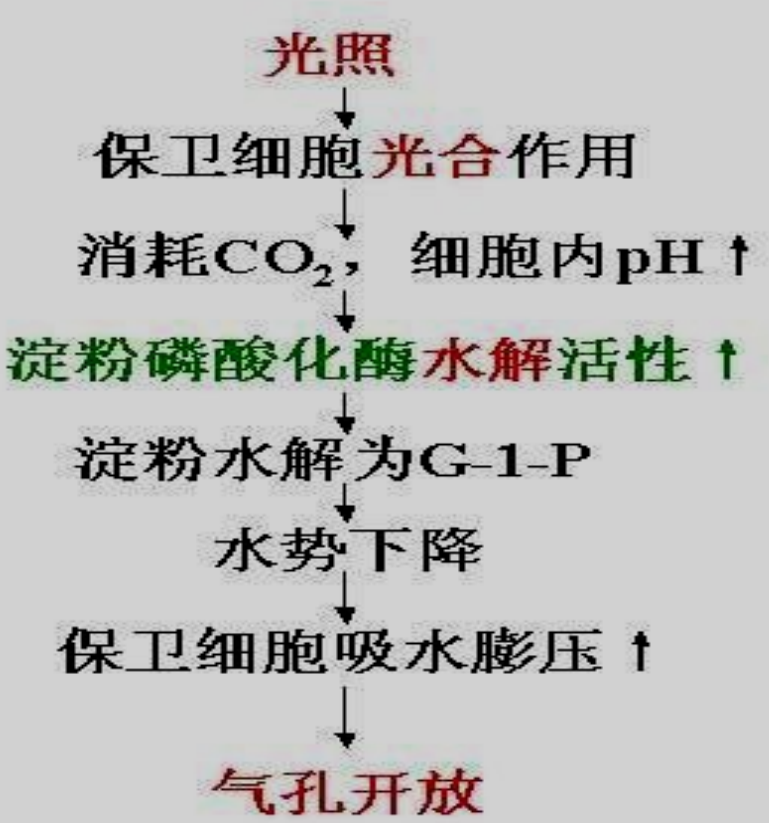
实验证明：保卫细胞的水势变化是由 K^+ 及苹果酸等渗透调节物质增多引起的。

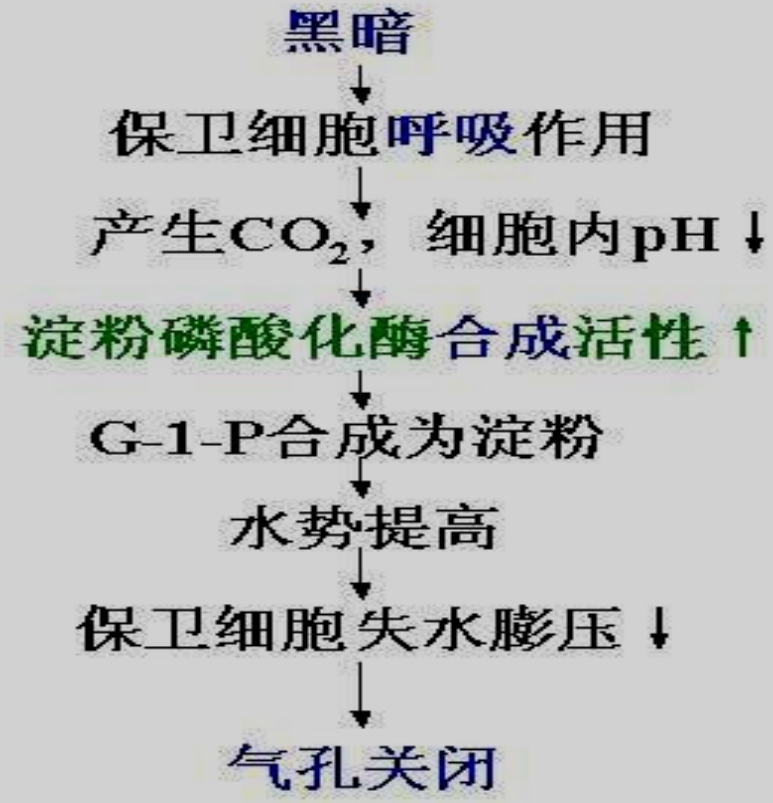
A. 淀粉与糖转化学说

B. 苹果酸代谢学说

C. 无机离子泵学说

A. 淀粉与糖转化学说





正方：淀粉含量的昼夜变化， pH 变化与气孔关系

反方：气孔开发不完全依赖光合；蓝光为什么更有效？

B. 苹果酸代谢学说：

光下 -- 光合 --CO_2 下降 --pH 上升 --PEP 羧化酶活化 --- 苹果酸含量增加 -- 解离为 H^+ 和苹果酸阴离子 -- 驱动 H+/K+ 交换 -- 水势降低 ---- 保卫细胞吸水 ---- 气孔张开

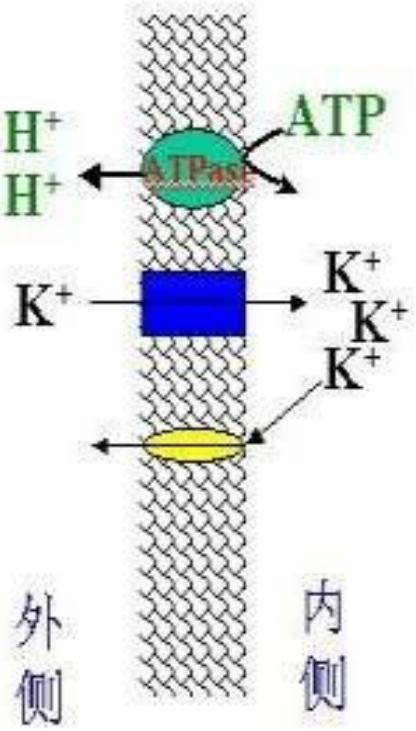
实验证据：气孔开放时，淀粉含量下降，苹果酸增加；

气孔关闭时，苹果酸下降，淀粉含量上升，但并不是 1:1

C. 无机离子泵学说：

光下 ----H^+-ATP 酶激活 ----- 水解 ATP----- 使 H^+ 从保卫细胞分泌到周围细胞 ----- 保卫细胞 pH 值升高，使质膜超极化，产生质子梯度 ------ 驱动 K+ 通过内向 K+ 通道，进入保卫细胞 ------ 水势降低 ------- 保卫细胞吸水 ---- 气孔张开

暗下、 ABA 等 ------ 使质膜去极化，驱动外向 K^+ 通道 --- K^+ 流出 --- 水势增加 ----- 气孔关闭

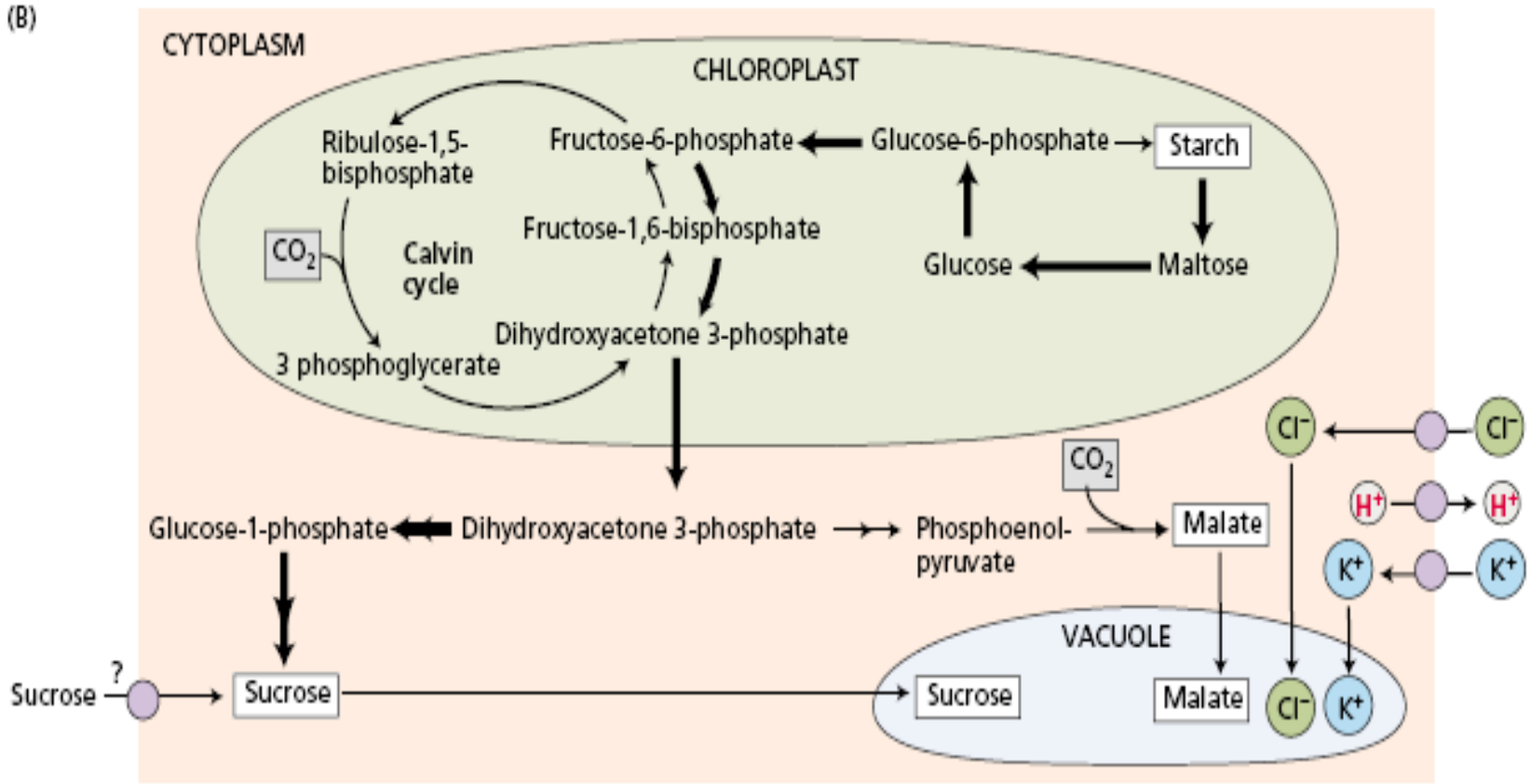


现象（1）照光使得漂浮在 KCL 溶液中的鸭跖草保卫细胞的气孔开放；改用 Na^+, Li^+, 气孔关闭。

（2）景天科植物保卫细胞中 K+ 的积累。

理论：化学渗透假说；

技术：膜片钳技术



气孔开度受到蔗糖、苹果酸、 K 、 Cl 的共同影响

4. 气孔运动的调控

(1) 光照是影响气孔运动的主要因素：

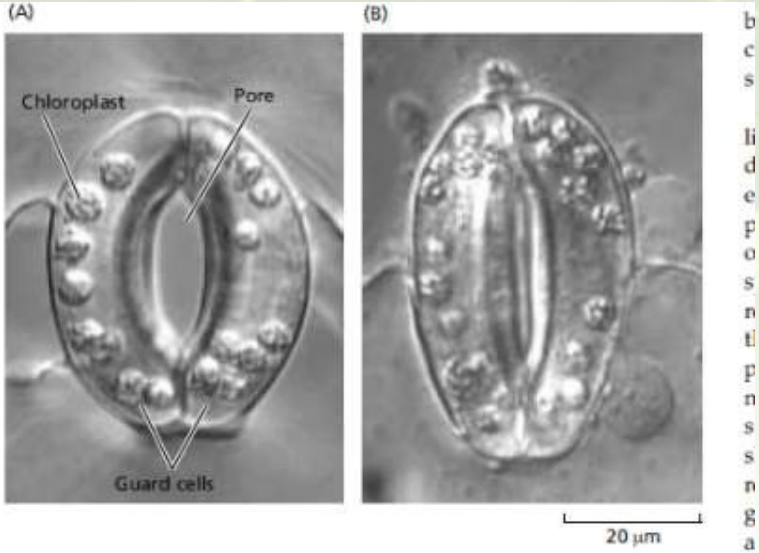
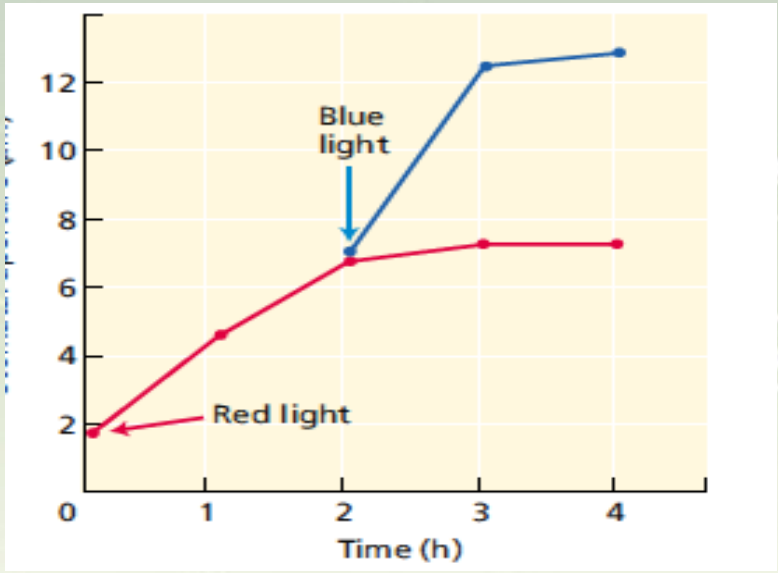


FIGURE 18.8 Light-stimulated stomatal opening in detached epidermis of *Vicia faba*. Open, light-treated stoma (A), is shown in the dark-treated, closed state in (B). Stomatal opening is quantified by microscopic measurement of the width of the stomatal pore. (Courtesy of E. Raveh.)



间接效应 ---- 红光引起，与光合有关；受 DCMU 敌草隆抑制。

直接效应 --- 蓝光引起，隐花色素感受光信号；不受 DCMU 敌草隆抑制。

注意：景天科植物的气孔开闭的特殊性质

(2) 温度影响气孔运动：气孔开度随温度的升高而增加。

(3) CO_2 对气孔运动的影响显著：低二氧化碳促进气孔开放，高浓度二氧化碳使气孔迅速关闭

(4) 叶片含水量对气孔运动也有关系

干旱

前馈式调节 --- 当空气相对湿度下降，而叶片水分状况还未改变时，气孔关闭以降低蒸腾，防止水分过度亏缺 .

反馈式调节 -- 当土壤水分供应减少时，木质部出现水流下降、压力势下降等水力学信号的改变，引起保卫细胞膨压降低，气孔关闭，以减少水分的进一步散失 .

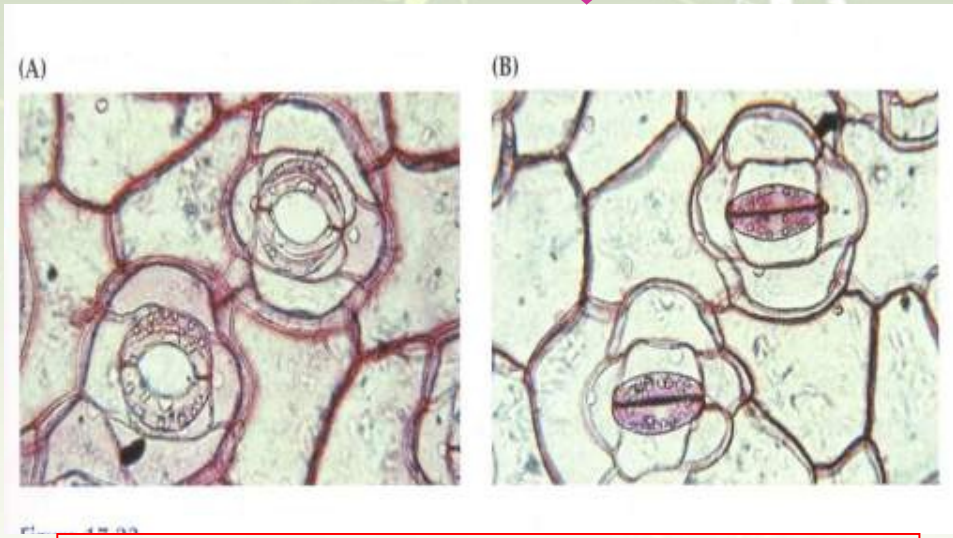
干旱条件下 ----- 水力学信号和根源化学信号可能共同控制着气孔运动

(5) 植物激素对气孔运动的影响：

CTK 促进气孔开放， ABA 使气孔关闭



ABA 处理



实际上，气孔开闭是个复杂的过程，一些现象尚不能完全合理解释，如气孔的不均匀关闭；气孔振荡，内生节律等。

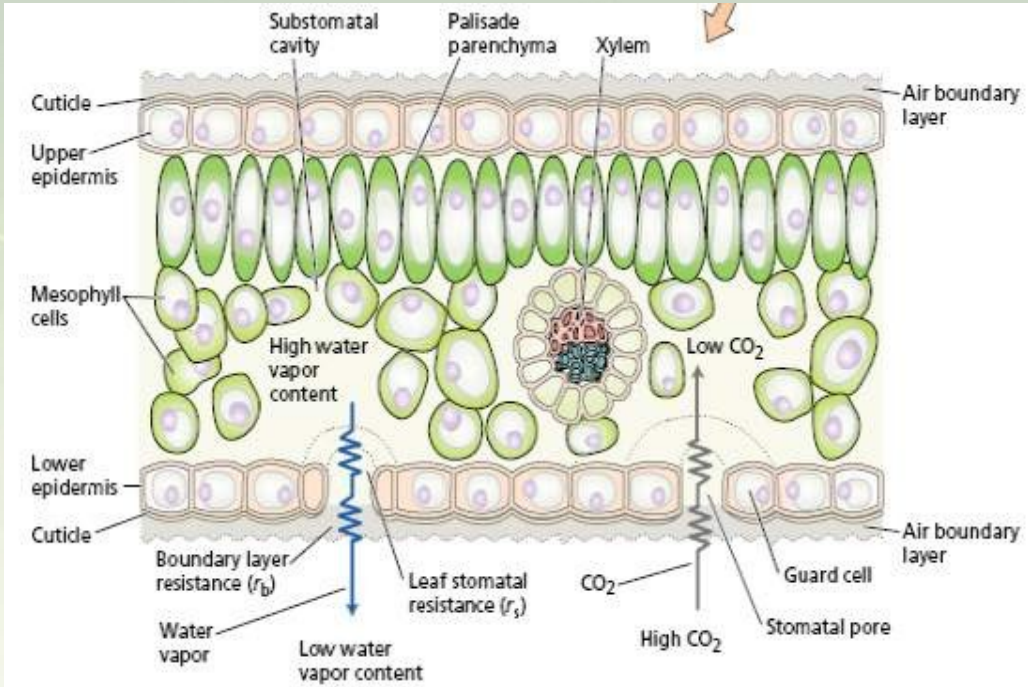
三、影响蒸腾作用的内外因素

$$\text{蒸腾速率} = \frac{\text{扩散力}}{\text{扩散阻力}} = \frac{P_L - P_a}{r_L + r_A}$$

扩散力量=气孔内外蒸汽压梯度

扩散阻力=气孔阻力和扩散层阻力

- 气孔调控
- 非气孔调控－初干



影响蒸腾的内部因素有：气孔频度、气孔大小、气孔开度、气孔构造等

环境因子有：光照强度、温度、湿度、空气、风速等；

蒸腾的日变化

单峰曲线 -- 主要受到光照、温度、湿度的共同影响

双峰曲线 --- 主要受到水分供应的限制

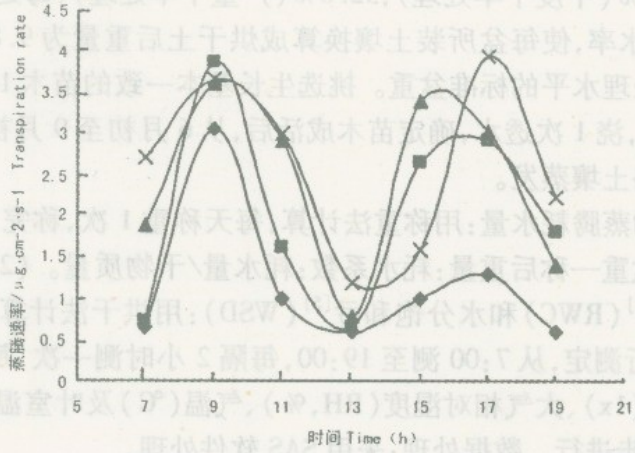


图 1　不同土壤水分处理下刺槐幼苗蒸腾日变化(7 月)

Fig. 1　Dayly variation of transpiration rate of locust seedling under different soil water treatment

——◆——严重干旱处理 Serions drought treatmeat　——■——中度干旱处理 Middle drought treatment

——▲——轻度干旱处理 Light drought treatment　——→←——正常水分处理 Normal soil water treatment

四、降低蒸腾速率的方法

- 减少蒸腾面积，降低蒸腾速率。
- 应用抗蒸腾剂，
- 二氧化碳是一种很好抗蒸腾剂，促进气孔关闭的物质如脱落酸、阿特拉津可作为抗蒸腾剂，
- 无色塑料、低粘性蜡，喷洒到叶面上可抑制蒸腾。

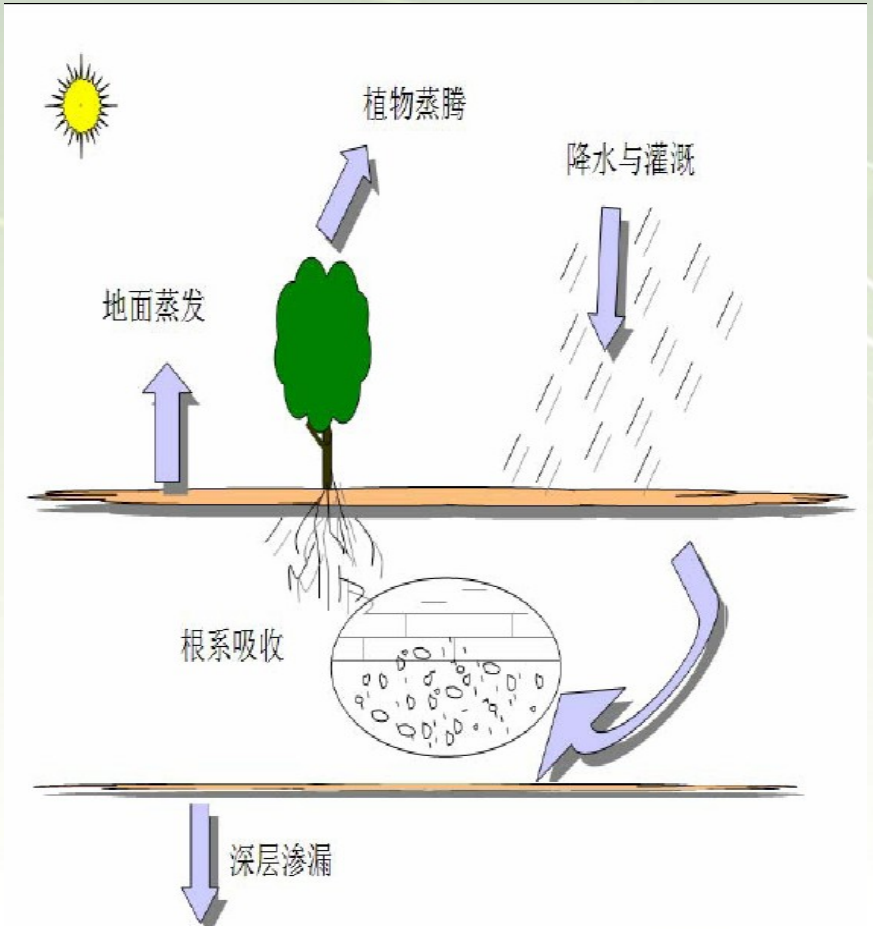
移栽植物时去掉部分枝叶

午后或阴天移栽、移栽后遮阴

第五节　植物体内水分向地上部分的运输

土壤——植物——大气水分关系

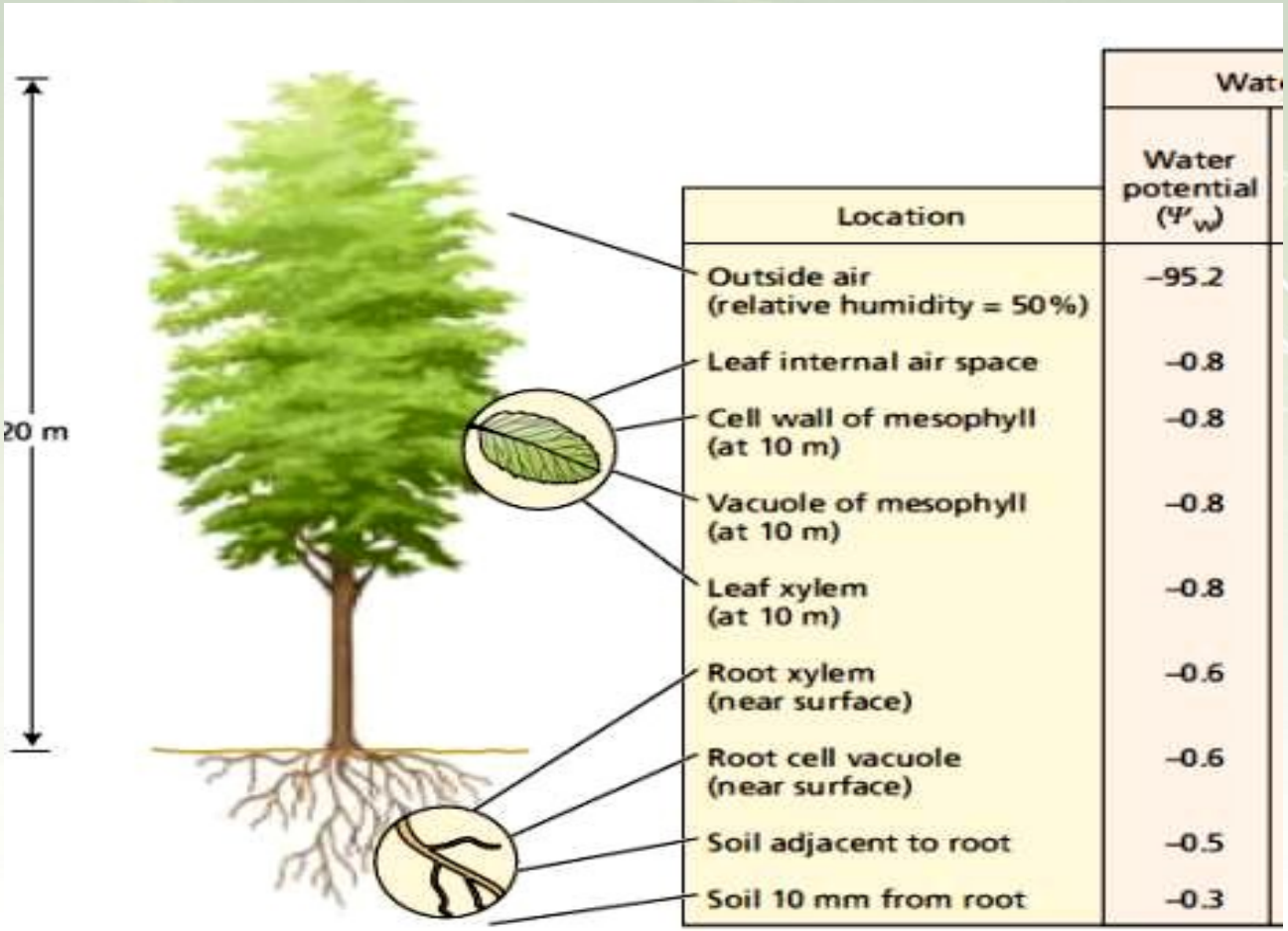
植物通过根系从土壤中吸收大量水分，经根茎细胞和维管束系统的运输，最后到达叶片的气孔下腔，并通过气孔散失到大气之中。人们把这一系统称为土壤—植物—大气连续系统（SPAC），



Soil-plant-atmosphere-continuum，简称 SPAC

一、水分运输途径

- 根吸水
- 向上运输
- 叶片蒸腾



水势是以递减的形式分布的

二、水分上升的机制

空穴现象

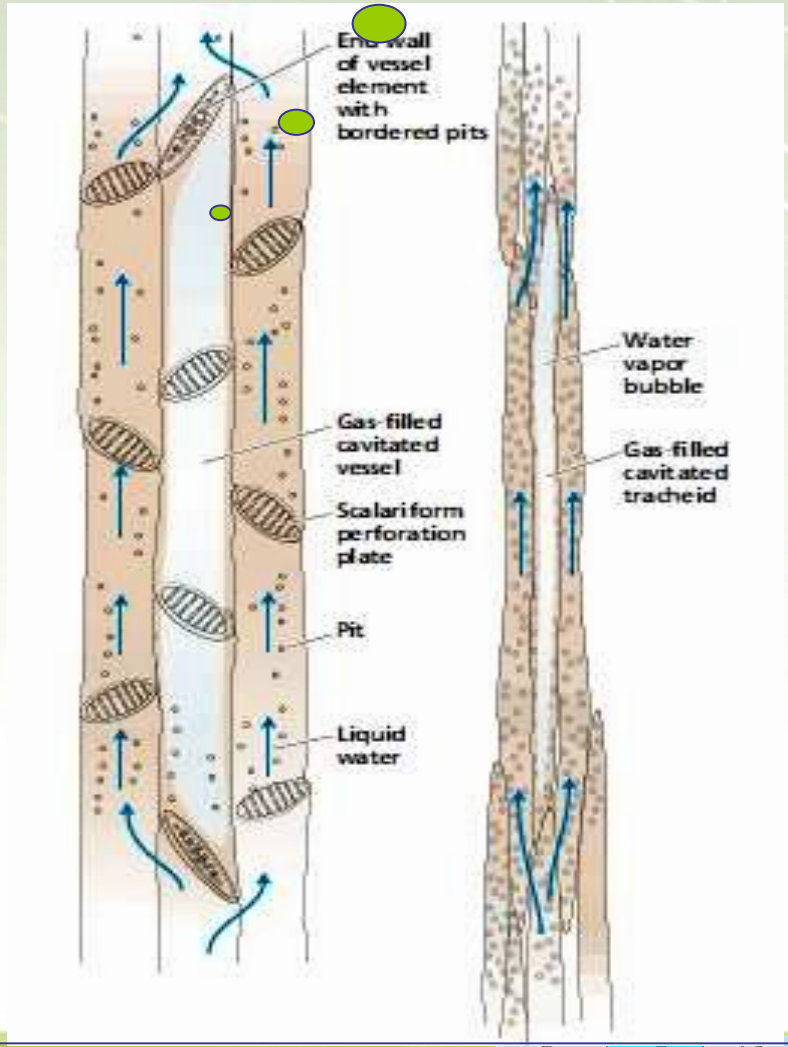
1. 动力

包括根压和蒸腾拉力

2. 水柱的连续性

“蒸腾流 --- 内聚力 --- 张力学说”

水分的内聚力（20-30Mpa）大于张力（0.5-3.0Mpa）



Lincoln Taiz and Eduardo Zeiger

第六节　合理灌溉的生理基础

一、作物的需水规律

1. 不同作物的需水量

- 因作物的种类而异：
- 大豆、水稻的需水量多，
- 小麦次之，
- 高粱、玉米由于是 C_4 植物，蒸腾系数小，需水量最少。

表1-5 不同作物的蒸腾系数

作物	玉米	高粱	大麦	水稻	菜豆	马铃薯	棉花
蒸腾系数	370	322	520	680	700	640	570

2. 同一作物在不同生育时期

对水分需要量也有很大的差别。

作物	生育阶段	各生育阶段需水量占全生育期(%)
冬小麦	播种~出苗	2.01
	出苗~分蘖	4.94
	分蘖~越冬	9.37
	越冬期	5.44
	返青~拔节	12.07
	拔节~抽穗	0.09
	抽穗~开花	3.84
	开花~成熟	32.49

3. 作物的水分临界期（critical period of water）

---- 植物对水分不足最敏感的时期

- 植物的水分临界期——花粉母细胞四分体形成期。

小麦一生中有两个水分临界期：孕穗期，开始灌浆到乳熟未期

甘蔗—分蘖期和拔节期

玉米 --- 开花至乳熟期

棉花 --- 开花结铃期

二、合理灌溉的指标

1. 土壤指标：土壤含水量≥田间持水量的 60% — 90%

2. 形态指标：

作物长势 --- 生长速度下降

作物形态指标 --- 易萎蔫，叶茎颜色变为暗绿或变红

3. 生理指标：相对含水量、水势变化、气孔开度、酶活性变化。

三．节水灌溉

目前，我国灌溉面积有9亿亩，仍有9亿亩旱地大部分分布在干旱半干旱的西北地区。

高水效农业是指同时追求和实现单位耗水的**高水分利用效率**、**高经济效益、高生态效益及社会效益的**一种具有高新科学技术体系和经济市场紧密结合的新型农业体系。

灌溉的方式



漫灌，传统方式

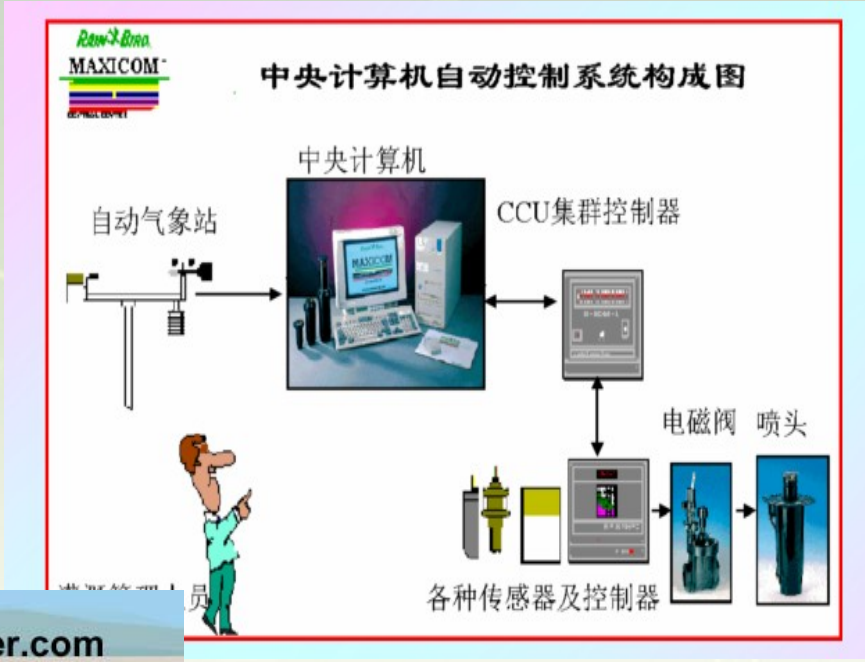


喷灌，节水 30-40%



滴灌，节水 70-80%

- 膜下滴灌
- 地膜全覆盖
- 秸秆覆盖还田





高水效农业：调动植物本身的潜力

- 生物节水措施是按照作物需求规律采取对策
- 石元春院士对生物节水进行了更加详细的论述：“所谓生物性节水，是指利用和开发生物体自身的生理和基因潜力，在同等水供应条件下能够获得更多的农业产出”。
- 实质是指提高农业生产过程中的水分利用效率（water use efficiency, WUE），即提高单位耗水（蒸散量）的经济产量。

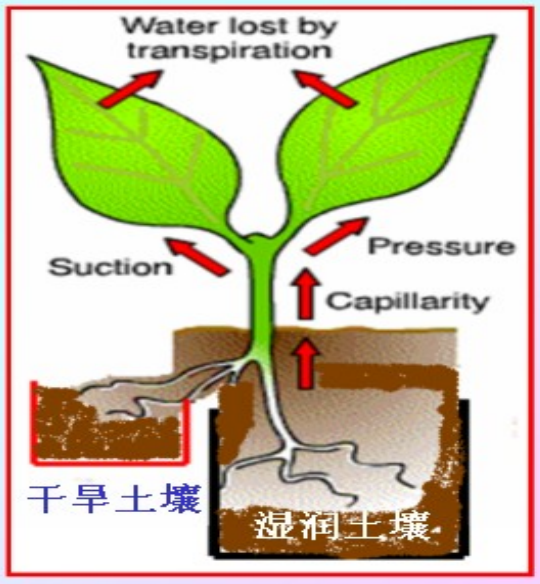
传统 ----- 丰水高产型灌溉

现代 ----- 非充分灌溉理论

- **调亏灌溉（RDI）**是指作物在某一生育期内，有目标、主动地减少灌水量，造成作物受到一定程度的水胁迫的灌溉方法。

- 复水后，植物产生生理、生长和产量上的补偿效应。

ABA 使得气孔关闭，减少水分蒸腾



- **控制性分根交替灌溉（CRAI）**利用作物水分胁迫时会产生根源信号并有效调节气孔关闭的特点，通过人工供水控制使根系在水平或垂直剖面的干燥和湿润区域交替出现，达到节水而不牺牲作物光合产物累积的目的。

总结

植物水分代谢 ---- *如何保持水分平衡，如何开源节流*

1. 水分的吸收
2. 水分的散失
3. 水分在植物体内的运输

谢谢收看！